

設 計 課 題 「商店街に建つ併用住宅(木造 3 階建て)」

1. 設計条件

ある地方都市の商店街において、貸店舗併用住宅を計画する。住宅部分は、この建築物のオーナーである親世帯及びその子世帯が同居するものとする。
計画に当たっては、次の①～③に特に留意する。

①貸店舗部分と住宅部分は出入口を明確に分離する。また、住宅部分の玄関は二世帯で共有するものとする。

②貸店舗部分の店舗スペースには、間仕切り壁を設けてはならない。ただし、耐力壁はこの限りではない。

③住宅部分には同居する家族全員が集うことのできるLDK(A)を計画する。

(1) 敷 地

ア. 形状、道路との関係、方位等は、右に示す敷地図のとおりである。

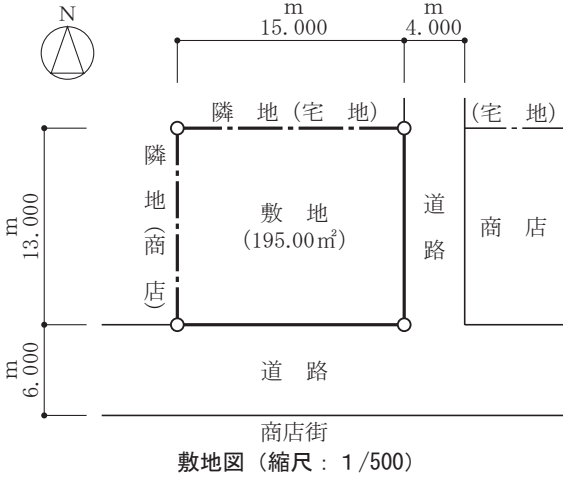
イ. 近隣商業地域内にあり、準防火地域に指定されている。

ウ. 建蔽率の限度は90%(特定行政庁が指定した角地における加算を含む。)、容積率の限度は200%である。

エ. 地形は平坦で、道路及び隣地との高低差はなく、地盤は良好である。

オ. 電気、都市ガス、上水道及び公共下水道は完備している。

カ. 敷地の周囲には、防火上有効な空地、耐火構造の壁等はない。



(2) 構造、階数、建築物の高さ等

ア. 木造 3 階建てとする。

イ. 建築物の最高の高さは16m以下とする。

ウ. 耐力壁(筋かい等を設けた構造上有効な壁)は、必要な量をバランスよく配置する。

エ. 建築物の外壁面は、隣地境界線から500mm以上離す。

(3) 延べ面積等

ア. 延べ面積は、「250㎡以上、300㎡以下」とする。

イ. ピロティ、玄関ポーチ、バルコニー、屋外スロープ、駐車スペース、駐輪スペース等は、床面積に算入しないものとする。

(4) 人員構成等

親世帯：夫婦(50歳代)

子世帯：夫婦(30歳代)、子ども 2 人(ともに小学生)

(5) 要求室等

下表の全ての室等は、指定された設置階に計画する。

部門	設置階	室 名 等	特 記 事 項
貸店舗部分	1 階	店舗スペース	ア. 床面積は、75㎡以上とする。 イ. 床は土間コンクリート仕上げとし、壁及び天井は構造上、防火上必要な内装のみを施したスケルトン空間とする。
		従業員スペース	ア. 床面積は、23㎡以上とする。 イ. 事務室、倉庫、給湯コーナー、洗面コーナー及び便所を設ける。
住宅部分	1 階	玄 関	ア. 親世帯及び子世帯が共用で使用する。 イ. シューズクロークを設ける。
	2 階	L D K(A)	ア. 1室にまとめる。 イ. 家族全員が歓談できるテーブル、椅子及びソファを設ける。
		パントリー	ア. 床面積は、4㎡以上とする。 イ. キッチンから使用する。 ウ. 冷蔵庫を設ける。
		子 夫 婦 寝 室	ア. 床面積は、13㎡以上(ウォークインクロゼットを除く。)とする。 イ. 洋室とし、ベッド(計2台)及びウォークインクロゼット(3㎡以上)を設ける。
		子 ども 室(1)	・いずれも洋室とし、ベッド、机及び収納を設ける。
		子 ども 室(2)	
		浴 室 (A)	
		洗面脱衣室(A)	
		便 所 (A)	
		納 戸 (A)	
		バルコニー	・設置場所は適宜とする。
	3 階	L D K(B)	ア. 1室にまとめる。 イ. テーブル、椅子及びソファを設ける。
		親 夫 婦 寝 室	ア. 床面積は、13㎡以上(ウォークインクロゼットを除く。)とする。 イ. 洋室とし、ベッド(計2台)及びウォークインクロゼット(3㎡以上)を設ける。
		浴 室 (B)	
		洗面脱衣室(B)	
		便 所 (B)	・広さは、心々1,820mm(幅)×1,820mm(奥行)以上とする。
		納 戸 (B)	
		バルコニー	・設置場所は適宜とする。
(注1)各要求室等において、床面積・広さの指定がない場合、床面積は適宜とする。			
(注2)貸店舗部分においては、全て下足とする。			

(6) 階段

ア. 住宅部分には、1 階から 3 階まで通ずる直通階段を 1 箇所設ける。

イ. 階段は、安全を確保するために、蹴上げの寸法を180mm以下、踏面の寸法を225mm以上とする。

(7) 屋外施設等

屋外に下表のものを計画する。

駐車スペース	・ 1 台分(住宅用)を設ける。
駐輪スペース	・ 4 台分(住宅用)を設ける。
門・塀・植栽等	

2. 要求図書

- a. 答案用紙の定められた枠内に、下表の要求図書を記入する。(寸法線は、枠外にはみだして記入してもよい。)
- b. 図面は黒鉛筆仕上げとする。(定規を用いなくてもよい。)
- c. 記入寸法の単位は、mmとする。なお、答案用紙の 1 目盛は、4.55mm(部分詳細図(断面)にあつては、10mm)とする。
- d. シックハウス対策のための機械換気設備等は、記入しなくてよい。

要 求 図 書 () 内は縮尺	特 記 事 項
(1) 1 階平面図兼配置図 (1/100)	ア. 1 階平面図兼配置図、2 階平面図及び 3 階平面図には、次のものを記入する。 ・建築物の主要な寸法 ・室名等 ・延焼のおそれのある部分の範囲(延焼ラインを破線にて明記し、そこから道路中心線及び隣地境界線までの距離を記入) ・防火設備の必要な部分に㊦と明記 ・「通し柱」を○印で囲み、「耐力壁」には△印を付ける。
(2) 2 階平面図 (1/100)	
(3) 3 階平面図 (1/100)	
	イ. 1 階平面図兼配置図には、次のものを記入する。 ・敷地境界線と建築物との距離 ・道路から建築物へのアプローチ、駐車スペース、駐輪スペース、門・塀・植栽等 ・道路から敷地及び建築物への出入口には、▲印をつける。 ・玄関の土間部分及び店舗スペースの地盤面からの高さ ・玄関ホール(廊下)の床高 ・給湯コーナー…ミニキッチン ・洗面コーナー…洗面台 ・便所…洋式便器
	ウ. 2 階平面図には、次のものを記入する。 ・ 1 階の屋根伏図(1 階の屋根部分がある場合) ・部分詳細図(断面)の切断位置及び方向 ・LDK(A)…テーブル、椅子、ソファー及び台所設備機器(流し台・調理台・コンロ台等) ・パントリー…冷蔵庫 ・子夫婦寝室…ベッド ・子ども室(1)及び子ども室(2)…ベッド及び机 ・浴室(A)…浴槽 ・洗面脱衣室(A)…洗面台及び洗濯機 ・便所(A)…洋式便器及び手洗い器
	エ. 3 階平面図には、次のものを記入する。 ・ 2 階の屋根伏図(2 階の屋根部分がある場合) ・部分詳細図(断面)の切断位置及び方向 ・LDK(B)…テーブル、椅子、ソファー及び台所設備機器(流し台・調理台・コンロ台・冷蔵庫等) ・親夫婦寝室…ベッド ・浴室(B)…浴槽 ・洗面脱衣室(B)…洗面台及び洗濯機 ・便所(B)…洋式便器及び手洗い器
(4) 3 階床伏図兼 2 階小屋伏図 (1/100)	ア. 主要部材(通し柱、2 階及び 3 階の管柱、胴差、3 階床梁、桁、小屋梁、火打梁、棟木、母屋、小屋束など必要なもの)については、凡例の表示記号にしたがって記入し、断面寸法(小屋束を除く。)を凡例欄に記入する。ただし、主要部材のうち、平角材又は丸太材としたものについては、その断面寸法を図面上に記入する。なお、根太及び垂木については、記入しなくてよい。 イ. 火打梁の代わりに、構造用面材による床組とする場合には、胴差、床梁、桁を記入したうえで構造用合板の厚さ、釘の種類・打ち付け間隔を明記する。 ウ. その他必要に応じて用いた表示記号は、凡例欄に明記する。 エ. 建築物の主要な寸法を記入する。
(5) 立面図 (1/100)	ア. 南側立面図とする。 イ. 建築物の最高の高さ、軒高、階高及び 1 階床高を記入する。 ウ. 道路高さ制限への適合が確認できる情報(道路斜線、斜線勾配等)を図示する。
(6) 部分詳細図(断面) (1/20)	ア. 切断位置は、3 階のバルコニーの出入口を含む部分とする。 イ. 作図の範囲は、以下の部分を含む。 水平方向：「バルコニーの出入口」から「バルコニーの手すり壁」 垂直方向：「バルコニーの手すり壁の天端」から「2 階の天井仕上面より下方200mm以上」 なお、部分詳細図(断面)として支障のない程度であれば、水平方向及び垂直方向の作図上の省略は、行ってもよい。 ウ. 主要部の寸法等を記入する。 エ. 主要部材(胴差、3 階床梁、3 階根太など必要なもの)の名称・断面寸法を記入する。 オ. 羽子板ボルト等の金物の名称・寸法を記入する。 カ. 外気に接する部分(外壁、その他必要と思われる部分)の断熱・防湿措置を記入する。 キ. 主要な部位(外壁、内壁、2 階天井及び 3 階床)の仕上材料名を記入する。
(7) 面積表	ア. 建築面積、床面積及び延べ面積を記入する。 イ. 建築面積及び床面積については、計算式も記入する。 ウ. 面積の数値は、小数点以下第 2 位までとし、第 3 位以下は切り捨てる。
(8) 計画の要点等	・建築物等の計画に関する次の①～③について、具体的に記述する。 ①建築物の配置計画について、工夫した点 ②貸店舗部分の計画について、工夫した点 ③住宅部分の計画について、工夫した点